

Задачи за самостоятелна работа по Увод в програмирането

Задачи с управляващи оператори

1. Да се състави програма, която извежда сумата на цифрите на зададено цяло число.
2. Да се състави програма, която извежда сумата на четните цифри на зададено цяло число.
3. Да се състави програма, която извежда сумата на цифрите на зададено цяло число, които са между 3 и 6.
4. Да се състави програма, която извежда средно-аритметичното на цифрите на зададено цяло число.
5. Да се състави програма, която извежда средно-аритметичното на ненулевите цифри на зададено цяло число.
6. Да се състави програма, която извежда средно-аритметичното на нечетните цифри на зададено цяло число.
7. Да се състави програма, която извежда средно-аритметичното на цифрите на зададено цяло число, които са по-големи от 3 и по-малки от 7.
8. Да се състави програма, която намира най-голямата цифра в зададено цяло число.
9. Да се състави програма, която намира най-малката нечетна цифра в зададено цяло число.
10. Да се състави програма, която извежда произведението на нечетните цифри на зададено цяло число.
11. Да се състави програма, която намира сумата от вторите степени на цифрите на зададено цяло число.
12. Да се състави програма, която намира средно-аритметичното на вторите степени на цифрите на зададено цяло число.
13. Да се състави програма, която намира сумата от вторите степени на нечетните цифри на зададено цяло число.
14. Да се състави програма, която намира средно-аритметичното на вторите степени на четните цифри на зададено цяло число.
15. Да се състави програма, която намира разликата между сумата на четните цифри и сумата на нечетните цифри на зададено цяло число.
16. Да се състави програма, която намира разликата между сумата на цифрите, по-големи от 5, и сумата на цифрите, по-малки от 5, на зададено цяло число.
17. Да се състави програма, която намира разликата между сумата от третите степени на четните цифри и сумата от вторите степени на нечетните цифри на зададено цяло число.

18. Да се състави програма, която извежда сумата от квадратните корени на нечетните цифри на зададено цяло число.

19. Да се състави програма, която проверява дали зададено цяло число съдържа цифрата 3.

20. Да се състави програма, която проверява дали втората цифра на зададено цяло число е 7.

21. Да се състави програма, която проверява дали всичките цифри на зададено цяло число са еднакви.

22. Да се състави програма, която проверява дали цифрите на зададено цяло число образуват ненамаляваща последователност.

23. Да се състави програма, която проверява дали цифрите на зададено цяло число образуват нарастваща последователност.

24. Да се състави програма, която проверява дали всичките цифри на зададено цяло число са четни.

25. Да се състави програма, която намира първата цифра в зададено цяло число.

26. Да се състави програма, която намира последната четна цифра в зададено цяло число.

27. Да се състави програма, която от зададено цяло число получава ново число, което се състои от същите цифри, но подредени в обратен ред. Например от зададеното число 7253 да получи числото 3527.

28. Да се състави програма, която проверява дали зададено цяло число е палиндром. Например числата 23532 и 356653 са палиндроми.

29. Да се състави програма, която намира номера на най-малката цифра в зададено цяло число.

30. Да се състави програма, която последователно въвежда цели числа. Когато броят на въведените ненулеви числа стане N или броят на въведените нулеви числа стане 2, въвеждането се прекратява и се извежда средно аритметичното на четните и броят на нечетните от въведените числа. N е зададено.

31. Да се състави програма, която въвежда цели числа докато сумата им стане по-голяма или равна на зададено число M . Програмата извежда поредния номер на онова число от въведените числа, което е най-близко до зададено число M .

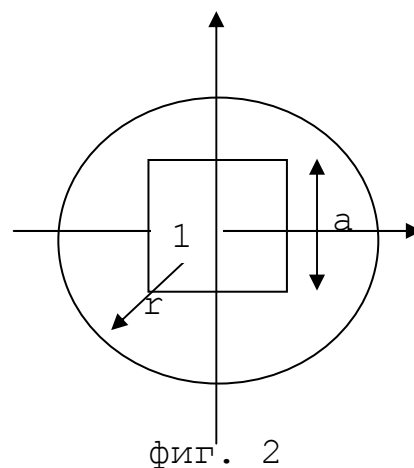
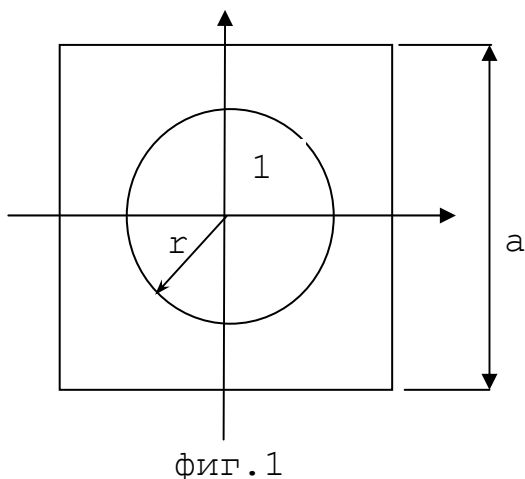
32. Да се състави програма, която иска да въведеме цели числа, докато броят на въведените положителни числа стане N или броят на въведените нулеви числа стане M . Програмата извежда средно-аритметичното на всички въведени числа.

33. Да се състави програма, която последователно въвежда цели числа докато сумата им стане M или броят им стане N и намира поредния номер на най-малкото от въведените числа.

34. Стрелец произвежда изстрели по показаната мишена (фиг. 1) докато събере N точки или произведе M изстрела. За попадение в

област 1 се дават 10 точки, а в област 2 – 5 точки. Да се състави програма, която извежда броя на произведените изстрели и броя на събраните точки.

35. Стрелец произвежда N изстрели по показаната мишена (фиг. 2). Да се състави програма, която извежда процента на попаденията в област 1, в област 2 и извън мишената.



Задачи с масиви

1. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на броя на ненулевите елементи в i -ия ред.
2. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на броя на положителните елементи в i -ия ред.
3. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на броя на отрицателните елементи в i -ия ред.
4. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на сумата на ненулевите елементи в i -ия ред.
5. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на сумата на положителните елементи в i -ия ред.
6. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на сумата на отрицателните елементи в i -ия ред.
7. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на

a_i е равна на средно-аритметичното на ненулевите елементи в i -ия ред.

8. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на средно-аритметичното на положителните елементи в i -ия ред.
9. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на средно-аритметичното на отрицателните елементи в i -ия ред.
10. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на броя на елементите в i -ия ред, които са в интервала $[r, q]$, където r и q са зададени.
11. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на сумата на елементите в i -ия ред, които са в интервала $[r, q]$, където r и q са зададени.
12. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на средно-аритметичното на елементите в i -ия ред, които са в интервала $[r, q]$, където r и q са зададени.
13. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на най-голямата стойност в i -ия ред.
14. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на най-малката стойност в i -ия ред.
15. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на най-голямата отрицателна стойност в i -ия ред.
16. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на най-малката положителна стойност в i -ия ред.
17. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на индекса на най-голямата стойност в i -ия ред.

18. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на индекса на най-малката стойност в i -ия ред.
19. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на индекса на най-голямата отрицателна стойност в i -ия ред.
20. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на индекса на най-малката положителна стойност в i -ия ред.
21. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като $a_i = 1$, ако всичките елементи в i -ия ред са с еднакви стойности, и $a_i = 0$, ако всичките елементи в i -ия ред не са еднакви стойности.
22. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като $a_i = 1$, ако елементите в i -ия ред са подредени в нарастващ ред, и $a_i = 0$, ако елементите в i -ия ред не са подредени в нарастващ ред.
23. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като $a_i = 1$, ако в i -ия ред няма елементи с нулеви стойности, и $a_i = 0$, ако в i -ия ред има елементи с нулеви стойности.
24. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на сумата от квадратите на елементите в i -ия ред.
25. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на сумата от квадратните корени на положителните елементи в i -ия ред.
26. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на произведението от квадратните корени на положителните елементи в i -ия ред.
27. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на произведението от третите степени на елементите в i -ия ред.

Задачи със символни низове

1. Да се състави програма, която преброява символите в зададен символен низ.
2. Да се състави програма, която проверява дали се среща зададен символ в даден символен низ.
3. Да се състави програма, която преброява колко пъти се среща зададен символ в даден символен низ.
4. Да се състави програма, която преброява изреченията в зададен символен низ, като се има предвид, че изреченията завършват с точка, въпросителен знак или удивителен знак.
5. Да се състави програма, която преброява главните букви в зададен символен низ, съдържащ букви от кирилицата и препинателни знаци.
6. Да се състави програма, която проверява, дали два зададени символни низа са еднакви.
7. Да се състави програма, която проверява, дали зададен символен низ съдържа еднакви съседни символи.
8. Да се състави програма, която проверява, дали зададен символен низ съдържа всички букви от **а** до **я**.
9. Да се състави програма, която определя кое от две лица със зададени ЕГН-та е по-възрастно.
10. Зададен е едномерният масив от символни низове $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, като стойността на a_i е равна на броя на символите в низа A_i .
11. Зададен е едномерният масив от символни низове $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, като стойността на a_i показва колко пъти се среща зададен символ в низа A_i .
12. Зададен е едномерният масив от ЕГН-та $E_0, E_1, \dots, E_{n-1}$. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, като стойността на a_i е равна на годната на раждане на лицето с ЕГН E_i .
13. Зададен е едномерният масив от ЕГН-та $E_0, E_1, \dots, E_{n-1}$. Да се състави програма, която определя дали има лица с рождени дни в един и същи ден.
14. Зададен е едномерният масив от ЕГН-та $E_0, E_1, \dots, E_{n-1}$. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, като стойността на a_i е 0, ако E_i е ЕГН на мъж, или 1, ако E_i е ЕГН на жена.

15. Зададен е едномерният масив от ЕГН-та $E_0, E_1, \dots, E_{n-1}$. Да се състави програма, която създава два нови масива $M_0, M_1, M_2, \dots$ и $W_0, W_1, W_2, \dots$, съдържащи ЕГН съответно на мъжете и жените.
16. Зададени са два едномерни масива от символни низове $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$ и $E_0, E_1, \dots, E_{n-1}$, където A_i и E_i са съответно името и ЕГН на i -тото лице. Да се състави програма, която извежда името на най-възрастното лице.
17. Зададени са два едномерни масива от символни низове $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$ и $E_0, E_1, \dots, E_{n-1}$, където A_i и E_i са съответно името и ЕГН на i -тото лице. Да се състави програма, която извежда името на най-младата жена.
18. Зададени са два едномерни масива от символни низове $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$ и $E_0, E_1, \dots, E_{n-1}$, където A_i и E_i са съответно името и ЕГН на i -тото лице. Да се състави програма, която извежда името и датата на раждане на най-младата жена.
19. Зададени са два едномерни масива от символни низове $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$ и $E_0, E_1, \dots, E_{n-1}$, където A_i и E_i са името и ЕГН на i -тото лице. Да се състави програма, която извежда списъци на лицата с рождени дни в един и същи ден.
20. Зададен е двумерният масив от символни низове A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов двумерен масив a с m реда и n стълба, като стойността на a_{ij} е равна на броя на символите в низа A_{ij} .
21. Зададен е двумерният масив от символни низове A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която проверява дали има ред, съдържащ два еднакви низа.
22. Зададен е двумерният масив от символни низове A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която намира най-големия низ в целия двумерен масив.
23. Зададен е двумерният масив от символни низове A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която намира най-големия низ във всеки ред.
24. Зададен е двумерен масив A с m реда и n стълба, съдържащ ЕГН-та на група лица. Да се състави програма, която създава нов двумерен масив a с m реда и n стълба, като стойността на a_{ij} е равна на годината на раждане на лицето с ЕГН A_{ij} .
25. Зададен е двумерен масив A с m реда и n стълба, съдържащ ЕГН-та на група лица. Да се състави програма, която намира най-възрастното лице в целия двумерен масив.

26. Зададен е двумерен масив A с m реда n стълба, съдържащ ЕГН-та на група лица. Да се състави програма, която намира най-младата жена в целия двумерен масив.
27. Зададен е двумерен масив A с m реда n стълба, съдържащ ЕГН-та на група лица. Да се състави програма, която намира най-младата жена във всеки ред на двумерния масив.

Задачи с функции

Да се реализират като съставни програми следните задачи:

1. Да се намери при кое от две зададени цели числа сумата от цифрите е по-голяма.
2. Да се намери при кое от две зададени цели числа сумата на четните цифрите е по-голяма.
3. Да се намери при кое от две зададени цели числа сумата от квадратите на нечетните цифри е по-голяма.
4. Да се намери при кое от две зададени цели числа средно-аритметичното на цифрите е по-голяма.
5. Да се намери при кое от две зададени цели числа средно-аритметичното на ненулевите цифри е по-голяма.
6. Да се намери произведението на ненулевите цифри на три зададени числа.
7. Да се намери най-голямата цифра във всяко от три зададени цели числа.
8. Да се намери произведението от най-големите четни цифри в три зададени цели числа.
9. Да се намери сумата от най-малките нечетни цифри в три зададени цели числа.
10. Да се намери сумата от квадратните корени на четните цифрите на всяко от три зададени цели числа.
11. Зададен е едномерен масив от цели числа $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$, където n е кратно на 2. Да се състави програма, която изчислява разликата между сумата на елементите от първата половина и сумата на елементите от втората половина на масива.
12. Зададен е едномерен масив от цели числа $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$, където n е кратно на 2. Да се състави програма, която изчислява разликата между средно-аритметичното на елементите от първата половина и средно-аритметичното на елементите от втората половина на масива.
13. Зададен е едномерен масив от цели числа $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$, където n е кратно на 2. Да се състави програма, която изчислява разликата между средно-аритметичното на нечетните елементи от първата

половина и средно-аритметичното на нечетните елементи от втората половина на масива.

14. Зададен е едномерен масив от цели числа $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$, където n е кратно на 2. Да се състави програма, която изчислява сумата най-големия елемент от първата половина и най-големия елемент от втората половина на масива.
15. Зададен е едномерен масив от цели числа $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$, където n е кратно на 2. Да се състави програма, която изчислява частното между индекса на най-големия елемент от първата половина и индекса на най-големия елемент от втората половина на масива.
16. Зададен е едномерен масив от цели числа $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$, където n е кратно на 3. Да се състави програма, която изчислява разликата между сумата на елементите от първата третина и сумата на елементите от втората третина и я разделя на сумата на елементите от третата третина на масива.
17. Зададен е едномерен масив от цели числа $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$, където n е кратно на 3. Да се състави програма, която изчислява разликата между сумата от индексите на най-големите елементи от първата, втората и третата третина на масива.
18. Зададен е едномерен масив от цели числа $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$, където n е кратно на 3. Да се състави програма, която изчислява разликата между сумата на четните елементи от първата третина и сумата на четните елементи от втората третина и я разделя на сумата на четните елементи от третата третина на масива.
19. Зададени са два едномерни целочислени масива $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$ и $B_0, B_1, \dots, B_{n-1}$. Да се създаде нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, като стойността на a_i е равна на сумата от броя на ненулевите цифри на A_i и B_i .
20. Зададени са два едномерни целочислени масива $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$ и $B_0, B_1, \dots, B_{n-1}$. Да се създаде нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, като стойността на a_i е равна на сумата от първите цифри на A_i и B_i .
21. Зададени са два едномерни целочислени масива $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$ и $B_0, B_1, \dots, B_{n-1}$. Да се създаде нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, като стойността на a_i е равна на частното на последните цифри на A_i и B_i .
22. Зададени са два едномерни целочислени масива $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$ и $B_0, B_1, \dots, B_{n-1}$. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, като стойността на a_i е равна на произведението на средно-аритметичното на цифрите на A_i и средно-аритметичното на цифрите на B_i .

23. Зададени са два едномерни целочислени масива $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$ и $B_0, B_1, \dots, B_{n-1}$. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, като стойността на a_i е равна на разликата между средно-аритметичното на нечетните цифри на A_i и средно-аритметичното на нечетните цифри на B_i .
24. Зададени са два едномерни целочислени масива $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$ и $B_0, B_1, \dots, B_{n-1}$. Да се състави програма, която намира средно-аритметичното създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, като стойността на a_i е равна на разликата между средно-аритметичното на нечетните цифри на A_i и средно-аритметичното на нечетните цифри на B_i .
25. Зададени са два едномерни целочислени масива $A_0, A_1, \dots, A_{m-1}$ и $B_0, B_1, \dots, B_{n-1}$. Да се състави програма, която намира сумата от най-малката стойност в масива A и най-малката стойност в масива B .
26. Зададени са два едномерни целочислени масива $A_0, A_1, \dots, A_{m-1}$ и $B_0, B_1, \dots, B_{n-1}$. Да се състави програма, която намира сумата от най-малката четна стойност в масива A и най-малката четна стойност в масива B .
27. Зададени са два едномерни масива $A_0, A_1, \dots, A_{m-1}$ и $B_0, B_1, \dots, B_{n-1}$. Да се състави програма, която намира разликата между сумата на квадратните корени на елементите на масива A и сумата на квадратните корени на елементите на масива B .
28. Зададени са два едномерни целочислени масива $A_0, A_1, \dots, A_{m-1}$ и $B_0, B_1, \dots, B_{n-1}$, където m и n са четни числа. Да се състави програма, която намира сумата от най-голямата четна стойност в първата половина на масива A и най-голямата четна стойност във втората половина на масива B .
29. Зададени са два едномерни масива $A_0, A_1, \dots, A_{m-1}$ и $B_0, B_1, \dots, B_{n-1}$. Да се състави програма, която проверява дали има нулеви елементи във всеки от тях.
30. Зададени са два едномерни масива $A_0, A_1, \dots, A_{m-1}$ и $B_0, B_1, \dots, B_{n-1}$. Да се състави програма, която проверява дали елементите във всеки от тях са наредени в нарастващ ред.
31. Зададени са два едномерни масива $A_0, A_1, \dots, A_{m-1}$ и $B_0, B_1, \dots, B_{n-1}$. Да се състави програма, която проверява дали елементите във всеки от тях са с еднакви стойности.
32. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на броя на ненулевите елементи в i -ия ред.

33. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на броя на положителните елементи в i -ия ред.
34. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на броя на отрицателните елементи в i -ия ред.
35. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на сумата на ненулевите елементи в i -ия ред.
36. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на сумата на положителните елементи в i -ия ред.
37. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на сумата на отрицателните елементи в i -ия ред.
38. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на средно-аритметичното на ненулевите елементи в i -ия ред.
39. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на средно-аритметичното на положителните елементи в i -ия ред.
40. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на средно-аритметичното на отрицателните елементи в i -ия ред.
41. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на броя на елементите в i -ия ред, които са в интервала $[r, q]$, където r и q са зададени.
42. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на сумата на елементите в i -ия ред, които са в интервала $[r, q]$, където r и q са зададени.
43. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на средно-аритметичното на елементите в i -ия ред, които са в интервала $[r, q]$, където r и q са зададени.

44. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на най-голямата стойност в i -ия ред.
45. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на най-малката стойност в i -ия ред.
46. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на най-голямата отрицателна стойност в i -ия ред.
47. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на най-малката положителна стойност в i -ия ред.
48. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на индекса на най-голямата стойност в i -ия ред.
49. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на индекса на най-малката стойност в i -ия ред.
50. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на индекса на най-голямата отрицателна стойност в i -ия ред.
51. Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, като стойността на a_i е равна на индекса на най-малката положителна стойност в i -ия ред.
52. Да се състави програма, която проверява, дали всеки от два зададени символни низа съдържа еднакви съседни символи.
53. Да се състави програма, която проверява, дали всеки от два зададени символни низа съдържа всички букви от **а** до **я**.
54. Зададен е масивът от символни низове $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, като стойността на a_i е равна на броя на символите в низа A_i .
55. Зададени са един масив от символни низове $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$ и един символ B . Да се състави програма, която създава масива $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, като стойността на a_i показва колко пъти се среща B в A_i .
56. Зададен е масив от символни низове $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$, съдържащ букви от кирилицата и препинателни знаци. Да се състави програма, която преброява главните букви във всеки символен низ.

57. Зададен е масив от символни низове $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$. Да се състави програма, която създава масива $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, като стойността на $a_i=0$, ако в A_i няма еднакви съседни символи, и $a_i=1$, ако в A_i има еднакви съседни символи.
58. Да се състави програма, която определя кое от три лица със зададени ЕГН-та е най-възрастно.
59. Зададен е масивът от ЕГН-та $E_0, E_1, \dots, E_{n-1}$. Да се състави програма, която създава масива $p_0, p_1, \dots, p_{n-1}$, като стойността на $p_i=0$, ако E_i е ЕГН на мъж, и $p_i=1$, ако E_i е ЕГН на жена
60. Зададен е масивът от ЕГН-та $E_0, E_1, \dots, E_{n-1}$. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, като стойността на a_i е равна на годната на раждане на лицето с ЕГН E_i .
61. Зададен е масивът от ЕГН-та $E_0, E_1, \dots, E_{n-1}$. Да се състави програма, която определя дали има лица с рождени дни в един и същи ден.
62. Зададен е масивът от ЕГН-та $E_0, E_1, \dots, E_{n-1}$. Да се състави програма, която създава нов масив $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, като стойността на a_i е равна на месеца на раждане на лицето с ЕГН E_i .
63. Зададен е масивът от ЕГН-та $E_0, E_1, \dots, E_{n-1}$. Да се състави програма, която създава два нови масива $M_0, M_1, M_2, \dots$ и $W_0, W_1, W_2, \dots$, съдържащи ЕГН-та съответно на мъжете и жените.
64. Зададени са два едномерни масива от символни низове $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$ и $E_0, E_1, \dots, E_{n-1}$, където A_i и E_i са съответно името и ЕГН-то на i -тото лице. Да се състави програма, която извежда името на най-възрастното лице.
65. Зададени са два едномерни масива от символни низове $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$ и $E_0, E_1, \dots, E_{n-1}$, където A_i и E_i са съответно името и ЕГН-то на i -тото лице. Да се състави програма, която извежда името на най-младата жена.
66. Зададени са два едномерни масива от символни низове $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$ и $E_0, E_1, \dots, E_{n-1}$, където A_i и E_i са съответно името и ЕГН-то на i -тото лице. Да се състави програма, която извежда името и датата на раждане на най-младата жена.
67. Зададени са два едномерни масива от символни низове $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$ и $E_0, E_1, \dots, E_{n-1}$, където A_i и E_i са съответно името и ЕГН-то на i -тото лице. Да се състави програма, която извежда списъци на лицата с рождени дни в един и същи ден.
68. Зададен е двумерният масив от символни низове A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов двумерен масив

а с m реда и n стълба, като стойността на a_{ij} е равна на броя на символите в низа A_{ij}

69. Зададен е двумерният масив от символни низове A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която проверява дали има ред, съдържащ два еднакви низа.
70. Зададен е двумерният масив от символни низове A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която намира най-големия низ в целия двумерен масив.
71. Зададен е двумерният масив от символни низове A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която намира най-големия низ във всеки ред.
72. . Зададен е двумерният масив от ЕГН-та на група лица A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която създава нов двумерен масив a с m реда и n стълба, като стойността на a_{ij} е равна на годината на раждане на лицето с ЕГН A_{ij} .
73. Зададен е двумерният масив от ЕГН-та на група лица A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която намира най-възрастното лице в целия двумерен масив.
74. Зададен е двумерният масив от ЕГН-та на група лица A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която намира най-младата жена в целия двумерен масив.
75. Зададен е двумерният масив от ЕГН-та на група лица A с m реда и n стълба. Да се състави програма, която намира най-младата жена във всеки ред на двумерния масив.